DPPLOO-08

DASAR PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

SiMonPro (Sistem Monitoring Produksi)

untuk:

Najwa Kahani Fatima

Dipersiapkan oleh:

K08

18224063	Yumna Fathonah Kautsar
18224065	Benedicta Sherin Chyntia Putri
18224081	Illona Nasywa Hannum
18224079	Rafi Putra Nugraha
18224097	Lukman Hakim Syah Ardhana

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

STEI - ITB

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	- Mengubah lingkungan implementasi P/L menjadi OS menggunakan Windows 11 dan Linux, DBMS menggunakan PostgreSQL 15 (lokal). Lalu menambahkan untuk *frontend* menggunakan JavaScript dan Figma serta *backend* menggunakan Go.
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Daftar Isi

1. Pendahuluan **6**
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 6
1.2 Lingkup Masalah 6
1.3 Definisi dan Istilah 6
1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran 7
1.5 Referensi 7
1.6 Ikhtisar Dokumen 7
2 Deskripsi Perancangan Global **8**
2.1 Rancangan Lingkungan Implementasi 8
2.2 Deskripsi Arsitektural 8
2.3 Deskripsi Komponen 9

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Definisi, Istilah, dan Singkatan 6
Tabel 1.2 Aturan Penomoran 7
Tabel 2.1 Deskripsi Komponen 9

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Block Diagram 8

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini disusun untuk mendefinisikan dasar perancangan perangkat lunak SiMonPro (Sistem Monitoring Produksi) secara ringkas, jelas, terstruktur, dan sistematis yang mencakup arsitektur sistem, perancangan komponen, serta model analisis sebagai acuan dalam proses implementasi perangkat lunak. Dokumen ini digunakan oleh analis sistem dan pengembang untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang telah sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya, serta memberikan gambaran teknis mengenai struktur dan perilaku sistem. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan proses pengembangan aplikasi desktop yang berjalan secara *offline* dengan penyimpanan lokal dapat dilakukan secara konsisten, terarah, dan sesuai dengan tujuan sistem yang telah ditetapkan.

1.2 Lingkup Masalah

SiMonPro merupakan aplikasi desktop *offline* berbasis penyimpanan lokal untuk usaha kecil yang digunakan oleh dua peran utama, yaitu admin operasional dan pemilik usaha, dalam melakukan pencatatan, pengelolaan, dan evaluasi produksi. Aplikasi ini mendukung pengelolaan data produk, penetapan target produksi, pencatatan hasil produksi harian beserta informasi pendukungnya, serta penyajian ringkasan performa produksi dalam bentuk *insight*, grafik, dan laporan. Melalui sistem ini, pengguna dapat memantau perbandingan antara target dan hasil aktual, mengevaluasi kualitas produksi, serta menjaga konsistensi dan integritas data ketika terjadi perubahan target maupun revisi data produksi.

1.3 Definisi dan Istilah

Tabel 1.1 Definisi, Istilah, dan Singkatan

Singkatan, Akronim, atau Istilah	Penjelasan
P/L	Singkatan dari Perangkat Lunak yang merupakan sebuah program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu.
DPPL	Singkatan dari Dasar Perancangan Perangkat Lunak yang merupakan tahapan awal dalam proses pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada perancangan solusi berdasarkan kebutuhan sistem yang telah ditentukan.
DBMS	Singkatan dari *Database Management System*, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data aplikasi.
OS	Singkatan dari *Operating System*, yaitu sistem operasi yang digunakan untuk

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

	menjalankan aplikasi, seperti Linux atau Windows.
PDF	Singkatan dari *Portable Document Format*, yaitu format dokumen yang digunakan sistem untuk menghasilkan laporan produksi.

1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran

Tabel 1.2 Aturan Penomoran

Hal/Bagian	Penomoran	Keterangan
-	-	-

1.5 Referensi

1. Dokumen SKPLOO-08

1.6 Ikhtisar Dokumen

Dokumen ini disusun dalam dua bab utama, yaitu Bab 1 dan Bab 2. Bab 1 Pendahuluan yang memuat tujuan penulisan dokumen, lingkup masalah, definisi dan istilah, aturan penamaan dan penomoran, referensi dan ikhtisar dokumen. Bab 2 Deskripsi Perancangan Global terbagi lagi ke dalam 3 bagian saling berkaitan, yaitu rancangan lingkungan implementasi, deskripsi arsitektural, dan deskripsi komponen. Susunan bab ini juga sesuai dengan struktur dokumen yang tercantum pada daftar isi dan bagian pendahuluan dokumen DPPL.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

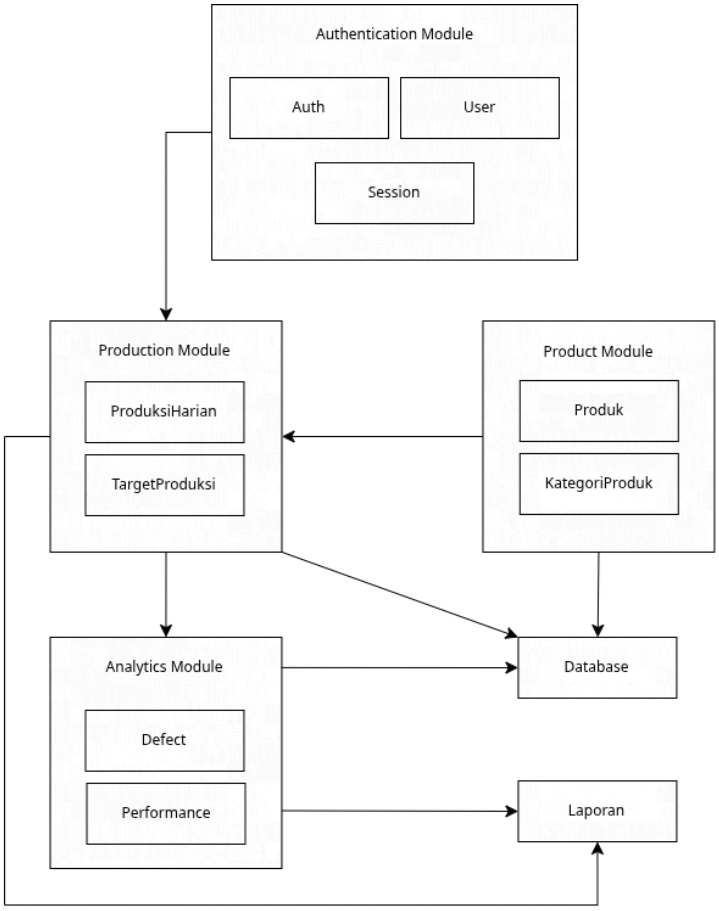
2 Deskripsi Perancangan Global

2.1 Rancangan Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi akan berbentuk sebagai berikut.

OS : Windows 11, Linux
DBMS : PostgreSQL 15 (lokal)
Frontend : JavaScript, Figma
Backend : Go

2.2 Deskripsi Arsitektural



Gambar 2.1 Block Diagram

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

2.3 Deskripsi Komponen

Tabel 2.1 Deskripsi Komponen

No	Nama Komponen	Keterangan
1.	Auth Module	Sistem yang mengelola proses autentikasi dan otorisasi pengguna, termasuk *login* serta pembatasan akses berdasarkan peran (admin dan *owner*).
2.	Product Module	Sistem yang digunakan untuk mengelola data produk dan kategori produk, seperti penambahan, pengubahan, dan penghapusan informasi produk dan kategori produk yang diproduksi.
3.	Production Module	Sistem yang mencatat dan mengelola data produksi harian, termasuk jumlah hasil produksi, target produksi, serta informasi pendukung lainnya.
4.	Analytics Module	Sistem yang berisi analisis performa produksi dalam suatu periode, termasuk informasi jumlah produksi, perbandingan dengan target, serta detail produk cacat untuk membantu evaluasi kualitas dan efisiensi produksi.
5.	Report Module	Sistem yang menghasilkan laporan produksi secara terstruktur dalam bentuk PDF berdasarkan data yang tersedia, sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi.
6.	Local Database	Sistem penyimpanan data berbasis lokal (*offline*) yang menyimpan seluruh data aplikasi, seperti data pengguna, produk, dan produksi, serta menjaga konsistensi dan integritas data.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

3 Perancangan Rinci

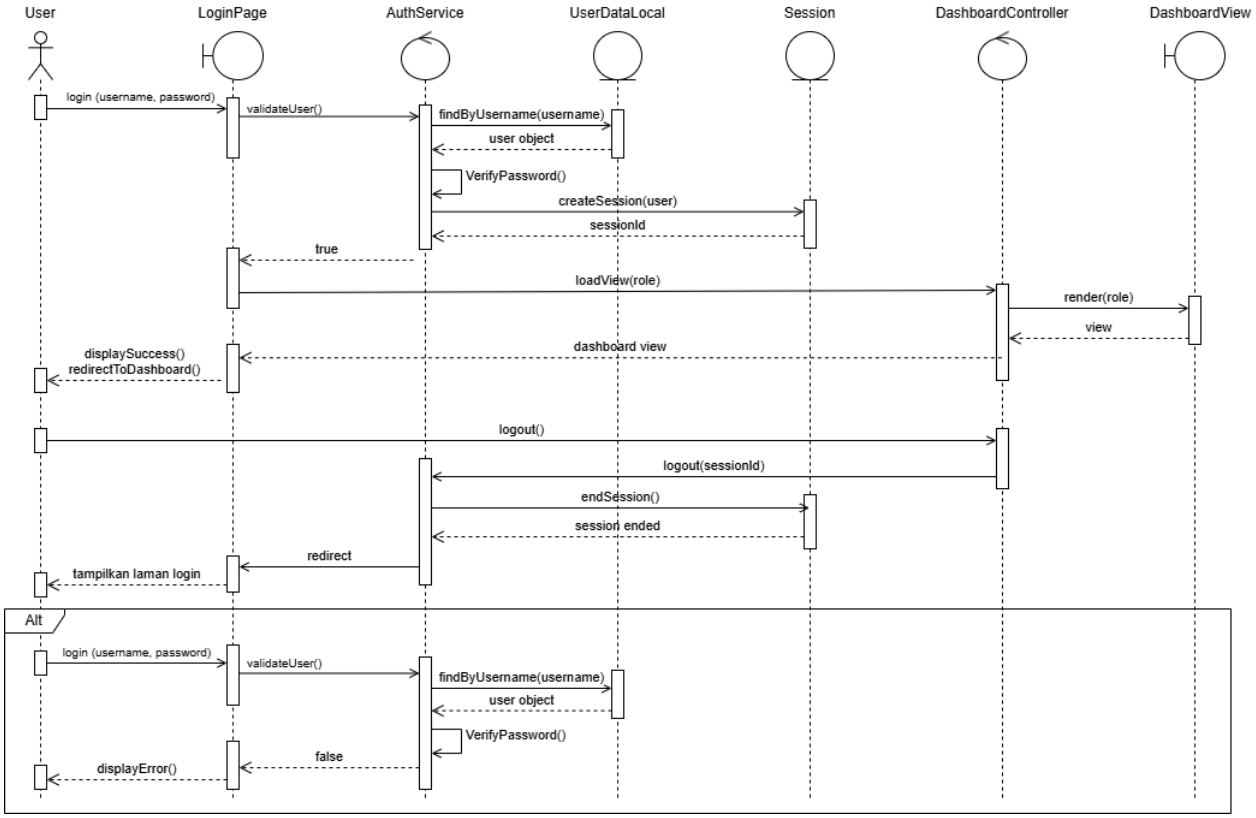
3.1 Realisasi *Use Case*

3.1.1 *Use Case* Melakukan *Login* dan *Logout*

3.1.1.1 Identifikasi Kelas

No	Nama Kelas Perancangan	Nama Kelas Analisis Terkait
CD-01	User	C-01 User
CD-02	AuthService	C-02 AuthService
CD-03	Session	C-03 Session
CD-04	UserDataLocal	C-01 User
CD-05	DashboardController	-
CD-06	LoginPage	-
CD-07	DashboardView	-

3.1.1.2 Sequence Diagram



Gambar 3.1.1.2. *Sequence Diagram* UC01

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

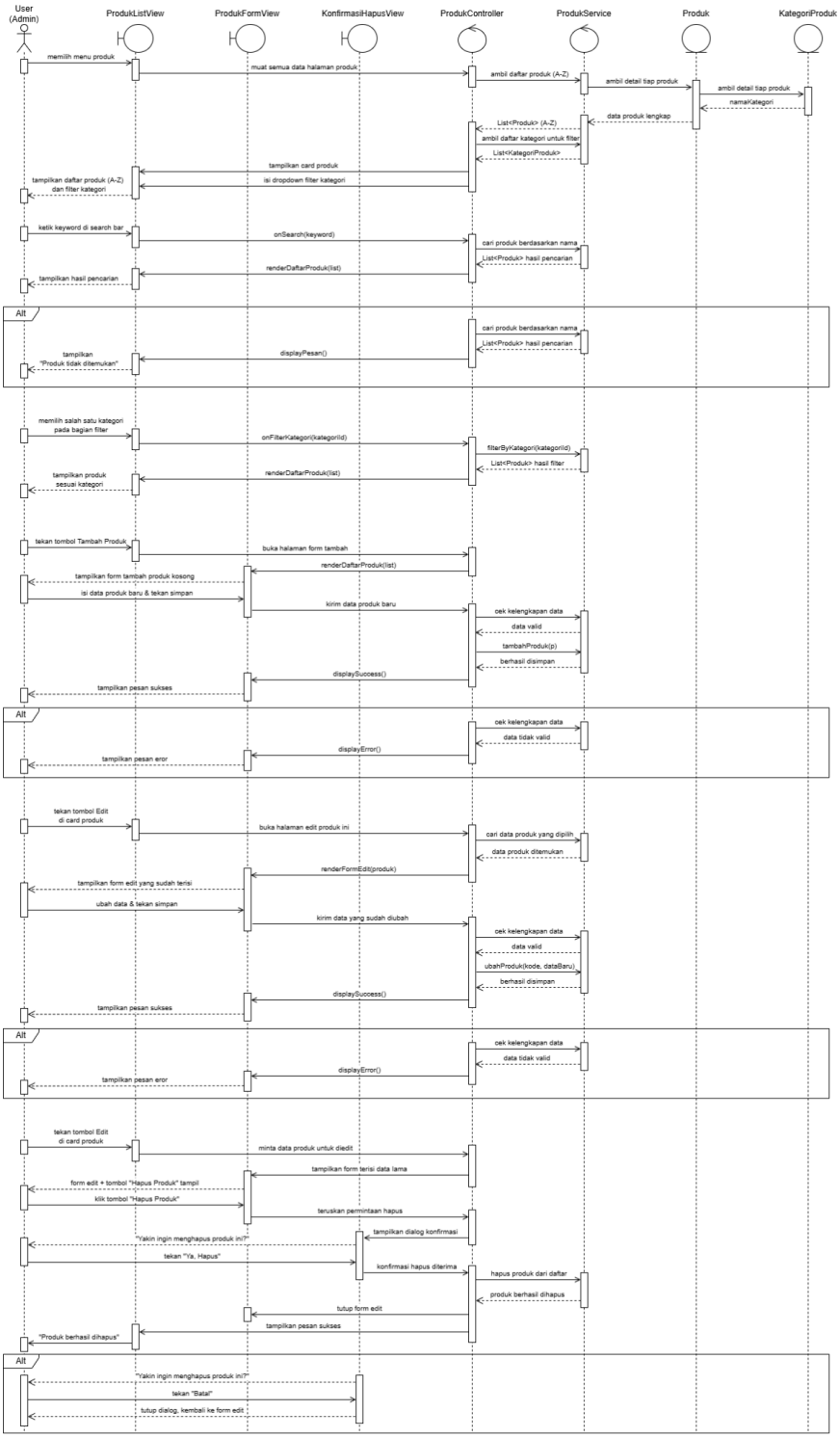
3.1.2 *Use Case* Mengelola Data Produk

3.1.2.1 Identifikasi Kelas

No	Nama Kelas Perancangan	Nama Kelas Analisis Terkait
CD-01	User	C-01 User
CD-08	Produk	C-04 Produk
CD-09	KategoriProduk	C-05 KategoriProduk
CD-10	ProdukService	C-06 ProdukService
CD-11	ProdukController	-
CD-12	ProdukListView	-
CD-13	ProdukFormView	-
CD-14	KonfirmasiHapusView	-

3.1.2.2 Sequence Diagram

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.



Gambar 3.1.1.2. *Sequence Diagram* UC02

Link gambar: Sequence Diagram UC2.drawio.png

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

3.1.3 *Use Case* Mengelola Kategori Produk

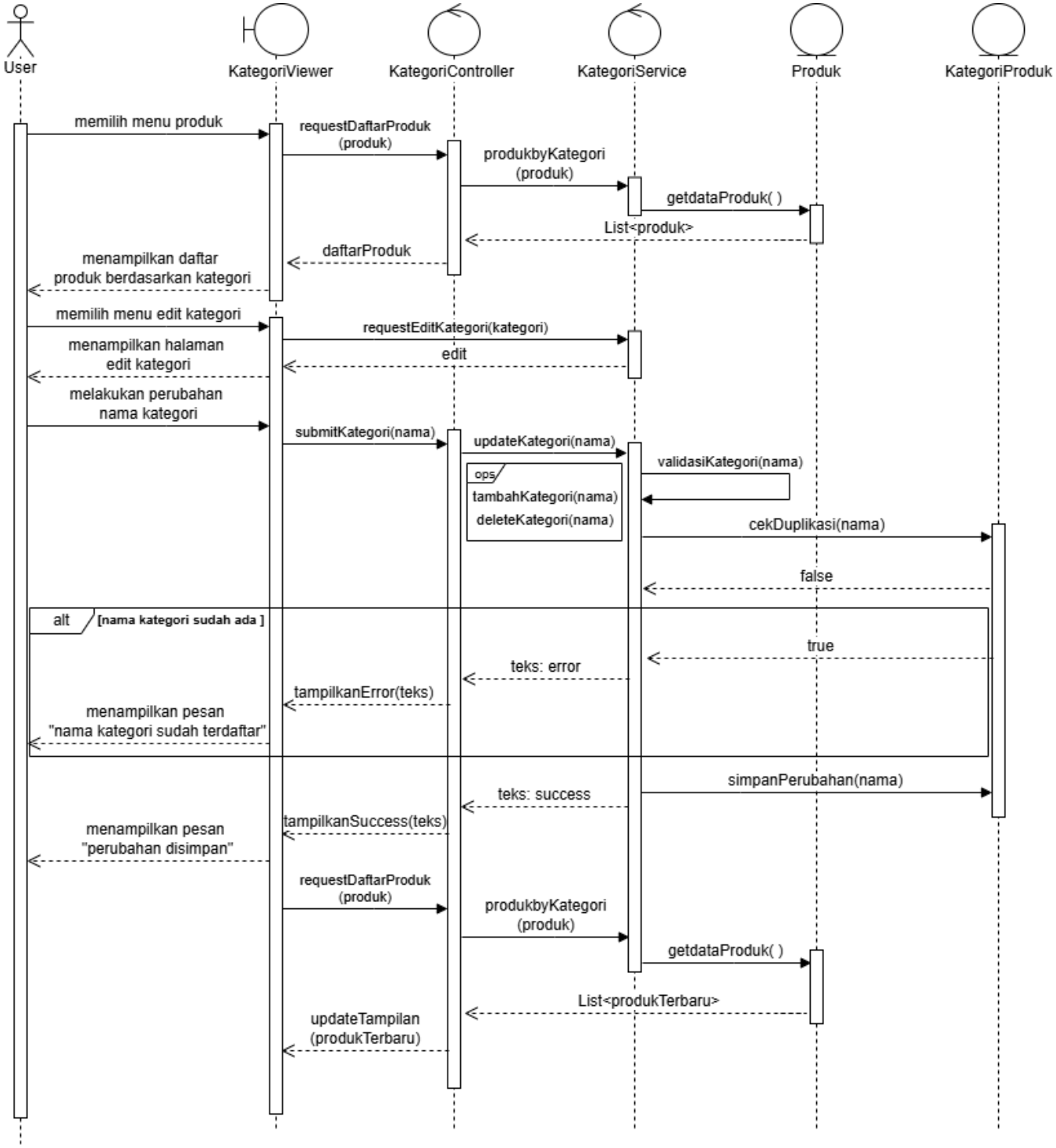
3.1.3.1 Identifikasi Kelas

No	Nama Kelas Perancangan	Nama Kelas Analisis Terkait
CD-01	User	C01 - User
CD-08	Produk	C04 - Produk
CD-09	KategoriProduk	C05 - KategoriProduk
CD-15	KategoriService	C07 - KategoriService
CD-16	KategoriController	-
CD-17	KategoriViewer	-

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

3.1.3.2 *Sequence Diagram*

**dah ga burem lagi ygy :D infokan klo ada yg salah*



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

3.1.4 *Use Case* Mengelola Target Produksi

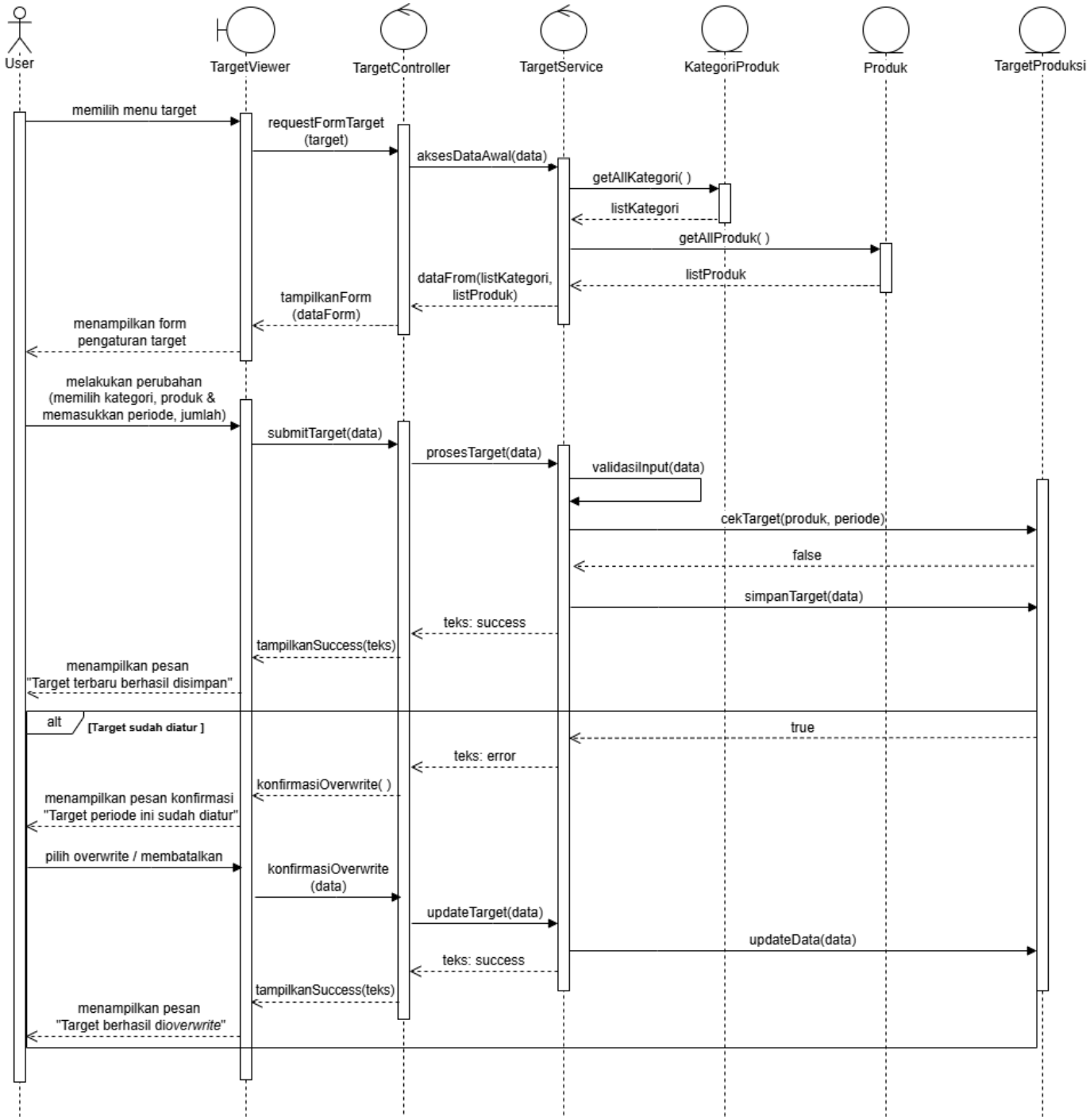
3.1.4.1 Identifikasi Kelas

No	Nama Kelas Perancangan	Nama Kelas Analisis Terkait
CD-01	User	C01 - User
CD-08	Produk	C04 - Produk
CD-09	KategoriProduk	C05 - KategoriProduk
CD-18	TargetProduksi	C08 - TargetProduksi
CD-19	TargetService	C09 - TargetService
CD-20	TargetController	-
CD-21	TargetViewer	-

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

3.1.4.2 *Sequence Diagram*

******apakah ini benar*



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

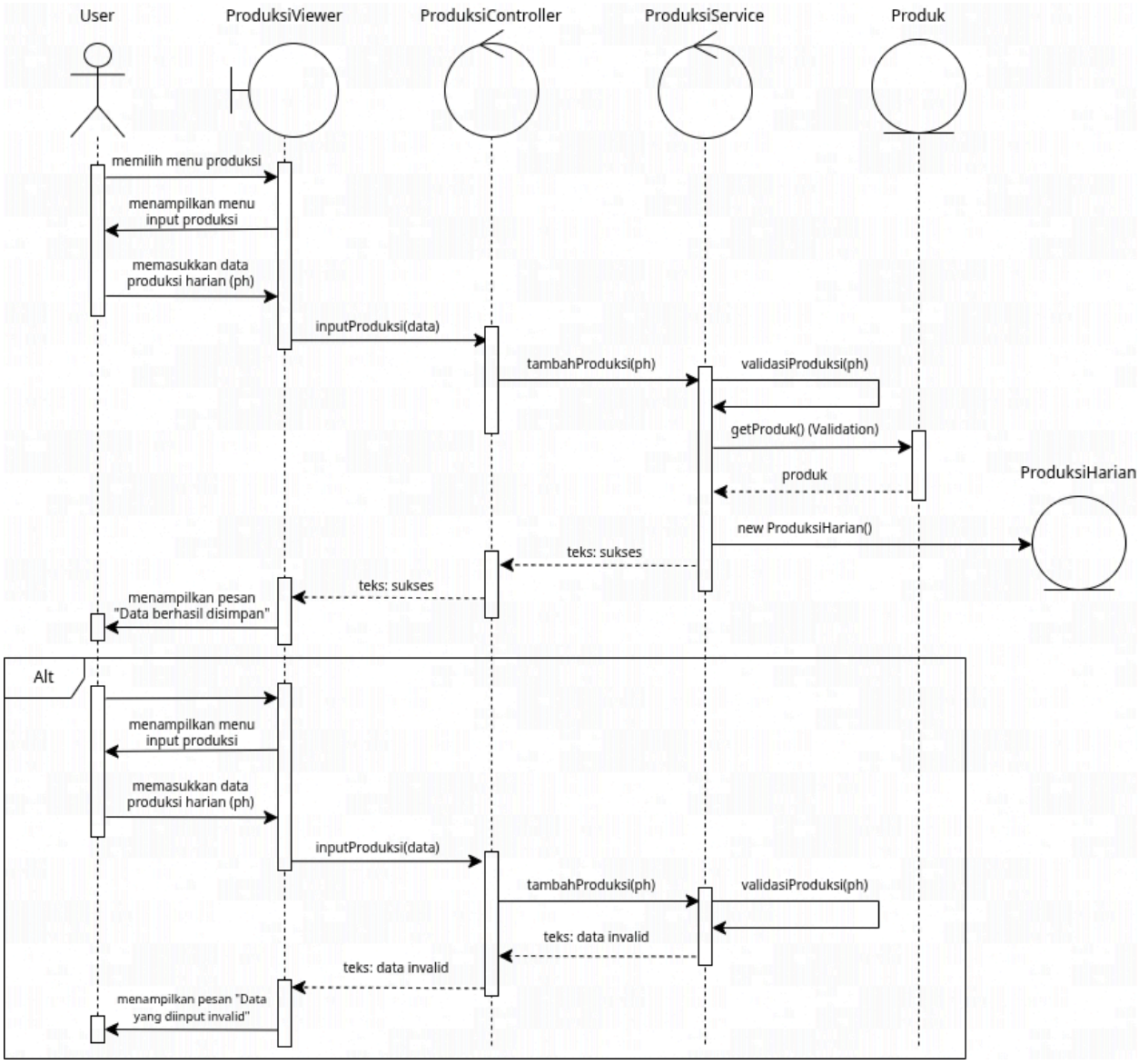
3.1.5 *Use Case* Memasukkan Data Produksi Harian

3.1.5.1 Identifikasi Kelas

No	Nama Kelas Perancangan	Nama Kelas Analisis Terkait
CD-01	User	C01 - User
CD-08	Produk	C04 - Produk
CD-09	KategoriProduk	C05 - KategoriProduk
CD-22	ProduksiHarian	C10 - ProduksiHarian
CD-23	ProduksiService	C11 - ProduksiHarianService
CD-24	ProduksiController	-
CD-25	ProduksiViewer	-

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

3.1.5.2 *Sequence Diagram*



3.1.6 *Use Case* Melihat *Insight* Tingkat Pencapaian Target

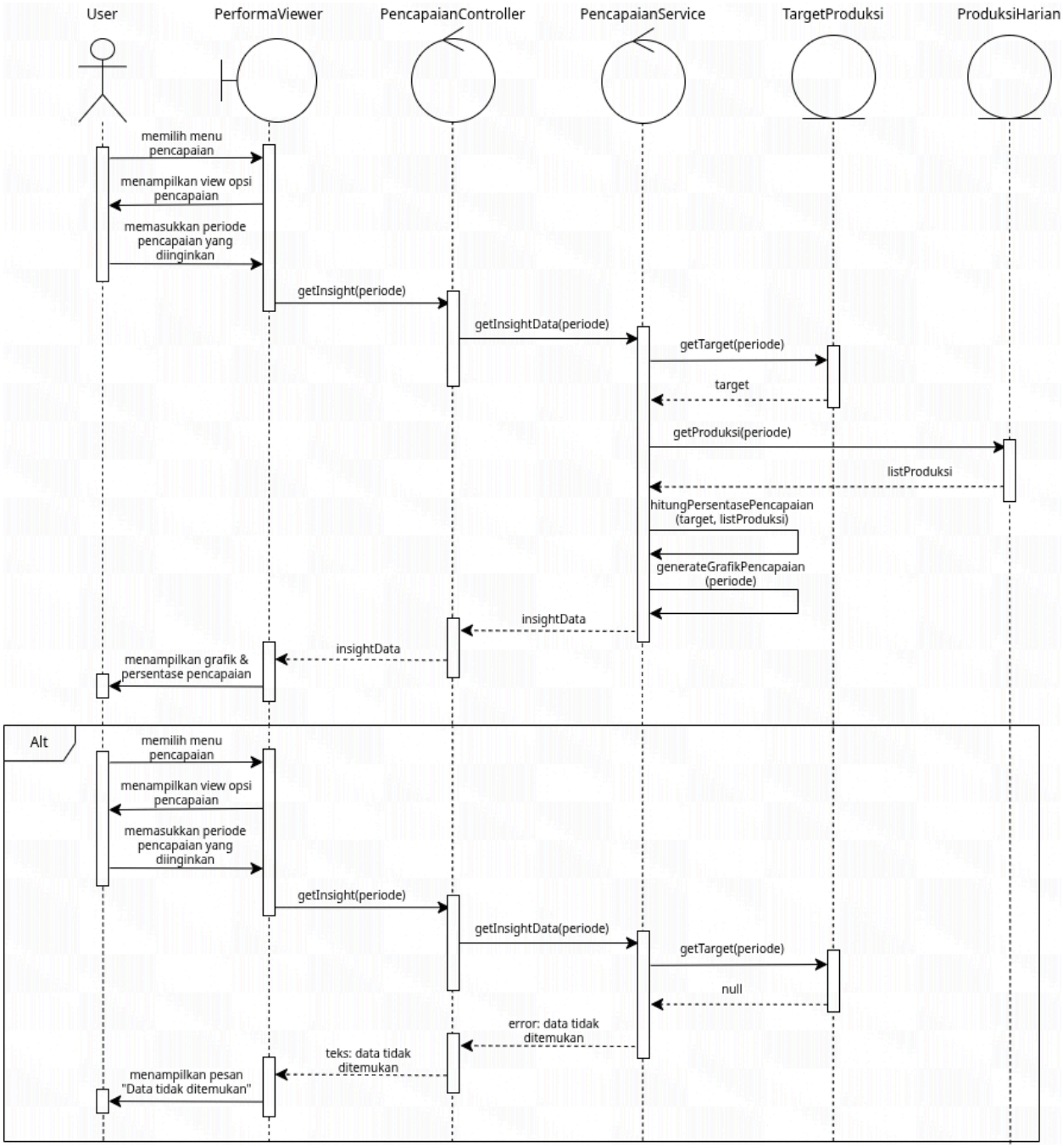
3.1.6.1 Identifikasi Kelas

No	Nama Kelas Perancangan	Nama Kelas Analisis Terkait
CD-01	User	C01 - User
CD-18	TargetProduksi	C08 - TargetProduksi
CD-22	ProduksiHarian	C10 - ProduksiHarian
CD-26	PencapaianService	C12 - ProduksiHarianService

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

CD-27	PencapaianController	-
CD-28	PencapaianViewer	-

3.1.6.2 *Sequence Diagram*



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

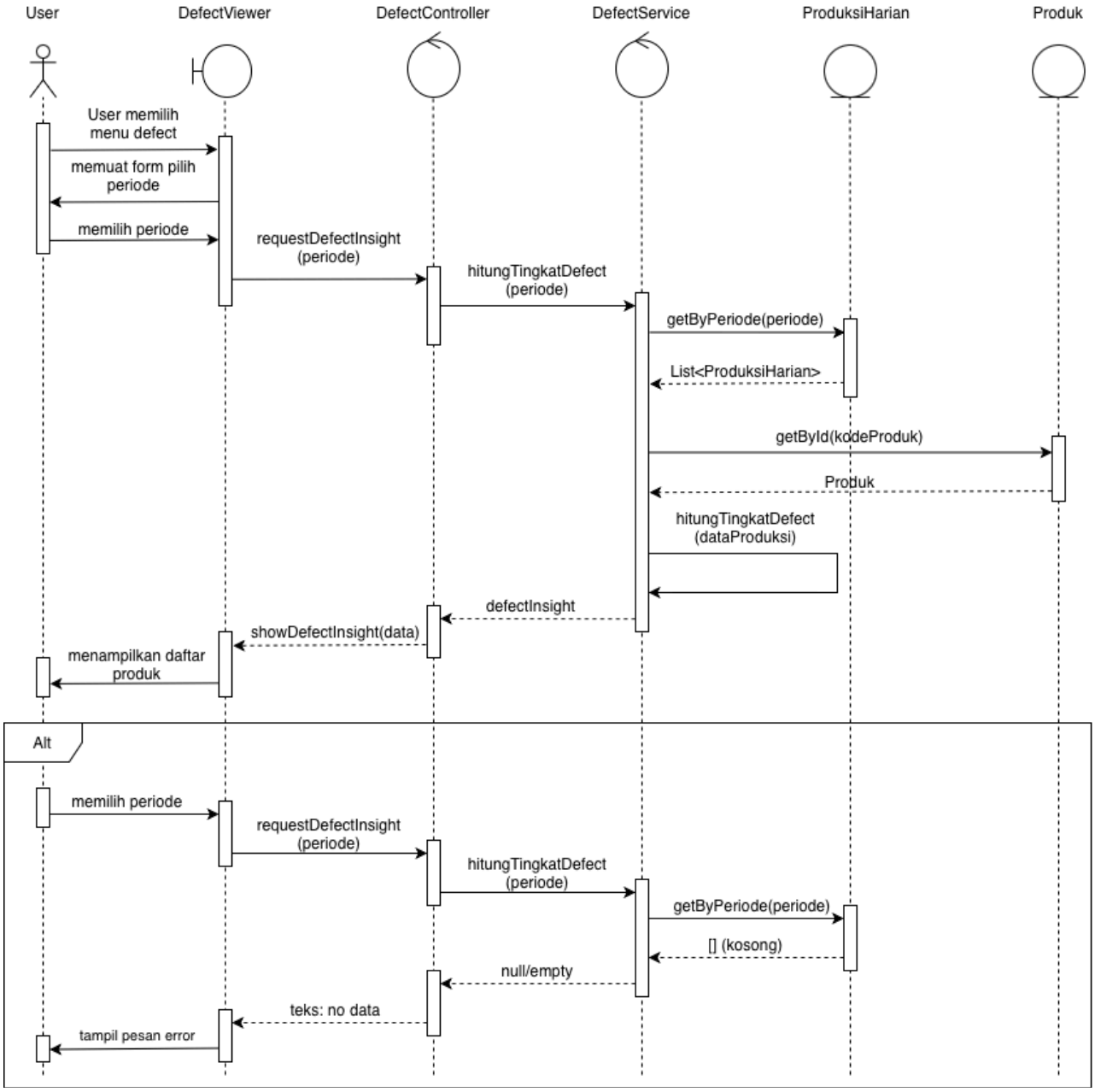
3.1.7 *Use Case* Melihat *Insight* Tingkat *Defect* Produk

3.1.7.1 Identifikasi Kelas

No	Nama Kelas Perancangan	Nama Kelas Analisis Terkait
CD-01	User	C01 - User
CD-08	Produksi	C04 - Produksi
CD-22	ProduksiHarian	C10 - ProduksiHarian
CD-29	DefectService	C13 - DefectService
CD-30	DefectController	-
CD-31	DefectViewer	-

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

3.1.7.2 *Sequence Diagram*



3.1.8 *Use Case* Melihat Ringkasan Performa Produksi

3.1.8.1 Identifikasi Kelas

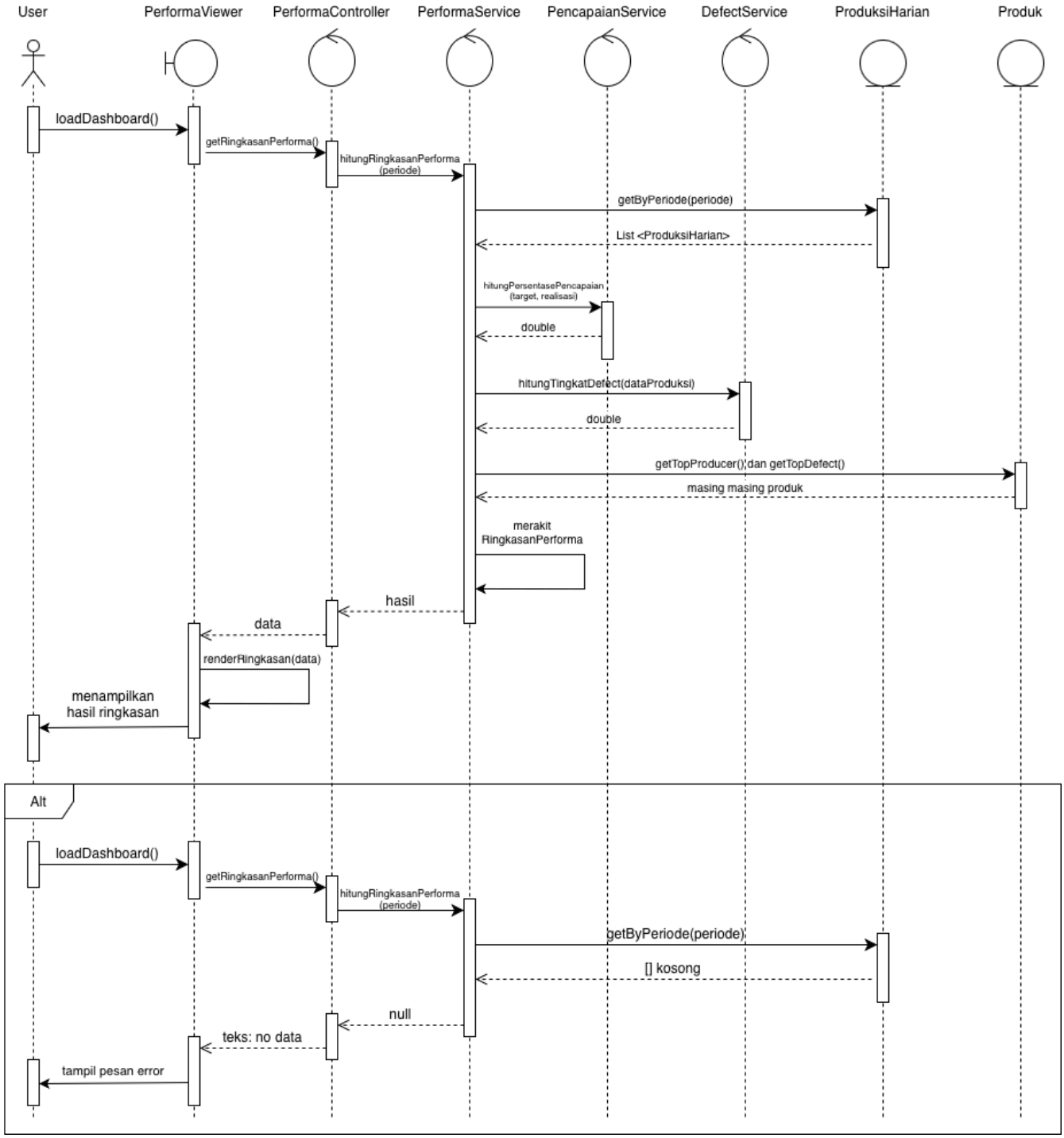
No	Nama Kelas Perancangan	Nama Kelas Analisis Terkait

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

CD-01	User	C01 - User
CD-08	Produk	C04 - Produksi
CD-22	ProduksiHarian	C10 - ProduksiHarian
CD-26	PencapaianService	C12 - PencapaianService
CD-29	DefectService	C13 - DefectService
CD-32	PerformaService	C14 - PerformaService
CD-33	PerformaController	-
CD-34	PerformaViewer	-

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

3.1.8.2 *Sequence Diagram*



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

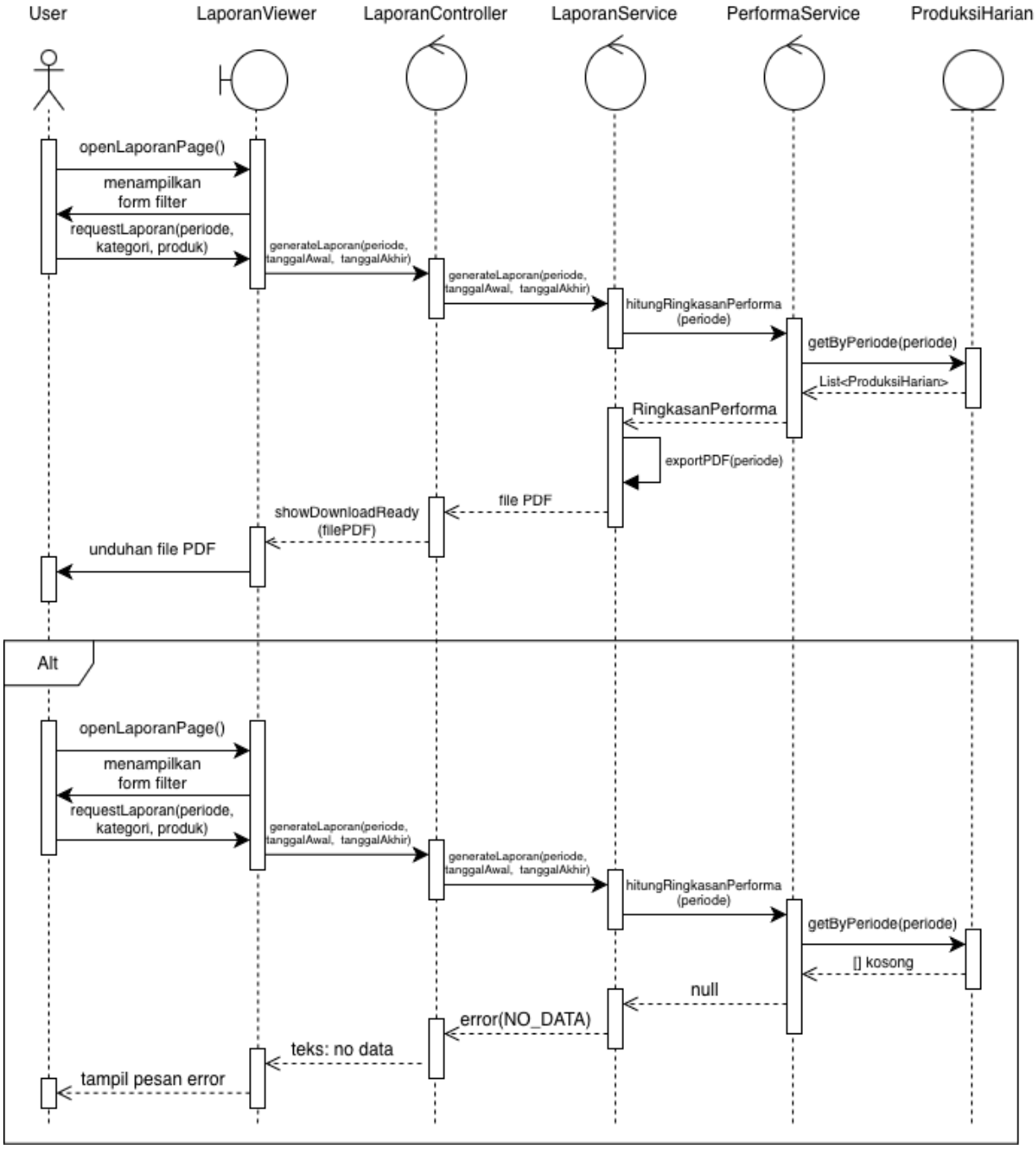
3.1.9 *Use Case* Menghasilkan Laporan Produksi

3.1.9.1 Identifikasi Kelas

No	Nama Kelas Perancangan	Nama Kelas Analisis Terkait
CD-01	User	C01 - User
CD-32	PerformaService	C14 - PerformaService
CD-35	LaporanService	C15 - LaporanService
CD-36	LaporanController	-
CD-37	LaporanViewer	-

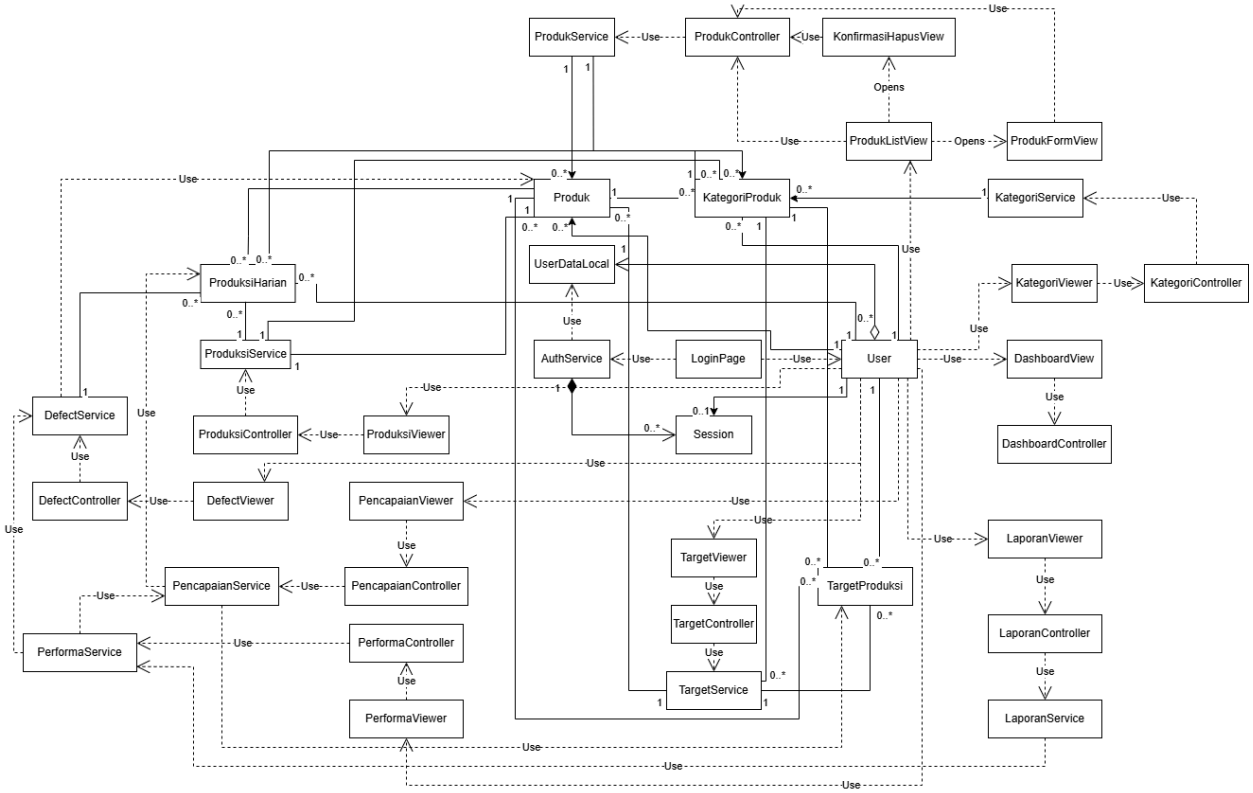
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

3.1.9.2 *Sequence Diagram*



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

3.2 Diagram Kelas Tahap Perancangan



Link Gambar: Class Diagram.png

Gambar 3.2. Diagram Kelas Tahap Perancangan

3.3 Perancangan Detil Kelas

Bagian ini diisi dengan daftar seluruh kelas dalam tabel berikut. ***Kelas Perancangan*** *adalah kelas yang dibuat di dokumen ini (****DPPL****), sedangkan* ***Kelas Analisis*** *adalah kelas yang telah dibuat di dokumen* ***SKPLOO****:*

No	Nama Kelas Perancangan	Nama Kelas Analisis Terkait
CD-01	User	C-01 User
CD-02	AuthService	C-02 AuthService
CD-03	Session	C-03 Session
CD-04	UserDataLocal	C-01 User
CD-05	DashboardController	-
CD-06	LoginPage	-
CD-07	DashboardView	-
CD-08	Produk	C-04 Produk
CD-09	KategoriProduk	C-05 KategoriProduk
CD-10	ProdukService	C-06 ProdukService
CD-11	ProdukController	-
CD-12	ProdukListView	-

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

CD-13	ProdukFormView	-x
CD-14	KonfirmasiHapusView	-
CD-15	KategoriService	C07 - KategoriService
CD-16	KategoriController	-
CD-17	KategoriViewer	-
CD-18	TargetProduksi	C08 - TargetProduksi
CD-19	TargetService	C09 - TargetService
CD-20	TargetController	-
CD-21	TargetViewer	-
CD-22	ProduksiHarian	C10 - ProduksiHarian
CD-23	ProduksiService	C11 - ProduksiHarianService
CD-24	ProduksiController	-
CD-25	ProduksiViewer	-
CD-26	PencapaianService	C12 - ProduksiHarianService
CD-27	PencapaianController	-
CD-28	PencapaianViewer	-
CD-29	DefectService	C13 - DefectService
CD-30	DefectController	-
CD-31	DefectViewer	-
CD-32	PerformaService	C14 - PerformaService
CD-33	PerformaController	-
CD-34	PerformaViewer	-
CD-35	LaporanService	C15 - LaporanService
CD-36	LaporanController	-
CD-37	LaporanViewer	-

Untuk setiap kelas:

- *identifikasi operasi (mengacu pada tanggung-jawab kelas), termasuk visibility-nya*
- *identifikasi atribut, termasuk visibility-nya*

3.3.1 Kelas *User*

Bagian ini diisi dengan daftar operasi dan atribut Buat untuk setiap kelas.

Nama Kelas : ……..

Nama Operasi	***Visibility (private, public)***	***Keterangan***
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	***Tipe***
userId	private	String
username	private	String
password	private	String
role	private	Enum {OWNER, ADMIN}

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

3.3.2 *Kelas AuthService*

Nama Kelas : ……..

Nama Operasi	***Visibility (private, public)***	***Keterangan***
isAuthenticated(): boolean	*public*	mengecek apakah currentSession aktif; digunakan untuk proteksi halaman yang memerlukan *login*
logout(sessionId: String): void	*public*	menerima perintah *logout* dari DashboardController, lalu memanggil Session.invalidate()
validateUser(username: String, password: String): boolean	*public*	metode utama *login*, mencari user melalui UserDataLocal, lalu memanggil verifyPassword(). Mengembalikan *true* jika valid
verifyPassword(input: String, password: String): boolean	*private*	membandingkan *password* yang di-*input* dengan *password* yang tersimpan; dipanggil secara internal (*self-call*) oleh validateUser()
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	***Tipe***
currentSession	*private*	Session
userDataLocal	*private*	userDataLocal

3.3.3 Kelas *Session*

Nama Kelas : ……..

Nama Operasi	***Visibility (private, public)***	***Keterangan***
createSession(user: User): void	*public*	membuat sesi baru saat *login* berhasil, dipanggil oleh AuthService
endSession(): void	*public*	mengakhiri sesi dengan mengubah isActive menjadi *false*, dipanggil saat *logout*
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	***Tipe***
sessionId	*private*	String
loginTime	*private*	DateTime
isActive	*private*	Boolean
loggedInUser	*private*	User

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

3.3.4 Kelas *UserDataLocal*

Nama Kelas : ……..

Nama Operasi	***Visibility (private, public)***	***SD***
findByUsername(username: String): User	*public*	mencari dan mengembalikan objek User berdasarkan username, dipanggil AuthService saat proses validasi *login*
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	***Tipe***
users	*private*	List<User>
configFile	*private*	String

3.3.5 Kelas *DashboardController*

Nama Kelas : ……..

Nama Operasi	***Visibility (private, public)***	***Keterangan***
loadView(role: Role): void	*public*	menerima *role* dari sesi aktif lalu memanggil DashboardView.render(role) untuk menampilkan tampilan yang sesuai dengan *role*-nya
logout(): void	*public*	menerima aksi *logout* dari User lalu meneruskan ke AuthService.logout()
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	***Tipe***
currentSession	*private*	Session

3.3.6 Kelas *LoginPage*

Nama Kelas : ……..

Nama Operasi	***Visibility (private, public)***	***Keterangan***
onLoginSubmit(): void	*public*	dipicu saat pengguna menekan tombol *login*; mengambil nilai inputUsername dan inputPassword lalu memanggil AuthService.validateUser()
displayError(msg: String): void	*public*	menampilkan pesan gagal *login* ketika AuthService mengembalikan *false*
displaySuccess(): void	*public*	menampilkan pesan sukses login sebelum redirect ke dashboard

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

redirectToDashboard(): void	*public*	mengarahkan pengguna ke halaman *dashboard* setelah *login* berhasil, memanggil DashboardController.loadView()
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	***Tipe***
inputUsername	*private*	String
inputPassword	*private*	String

3.3.7 Kelas *DashboardView*

Nama Kelas : ……..

Nama Operasi	***Visibility (private, public)***	***Keterangan***
render(role: Role): void	*public*	menampilkan konten *dashboard* sesuai *role* yang diterima dari DashboardController
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	***Tipe***

3.3.8 Kelas Produk

Nama Kelas : ……..

Nama Operasi	***Visibility (private, public)***	***Keterangan***
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	***Tipe***
kodeProduk		String
namaProduk		String
deskripsiProduk		String
gambar		String
kategori		KategoriProduk

3.3.9 Kelas ProdukService

Nama Kelas : ……..

Nama Operasi	***Visibility (private, public)***	***Keterangan***
searchProduk(keyword: String): List<Produk>		mem-*filter* produk yang namanya mengandung *keyword*, dipanggil *realtime* setiap *user* mengetik di *search bar*
filterByKategori(kategoriId: String): List<Produk>		mem-*filter* produk berdasarkan kategori yang dipilih

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

tambahProduk(p: Produk): void		menambahkan produk baru ke produkList setelah lolos validasi
ubahProduk(kode: String, dataBaru: Produk): void		mencari produk berdasarkan kode lalu memperbarui datanya
hapusProduk(kode: String): void		menghapus produk dari produkList berdasarkan kode, dipanggil setelah Admin mengkonfirmasi hapus
validasiProduk(p: Produk): boolean		memastikan data produk lengkap: nama tidak kosong, kategori wajib dipilih, kode unik
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	***Tipe***
produkList		List<Produk>
kategoriList		List<KategoriProduk>

3.3.10 Kelas ProdukController

Nama Kelas : ……..

Nama Operasi	***Visibility (private, public)***	***Keterangan***
loadProduk(): void		dipanggil saat halaman produk dibuka; mengambil data *sorted* dan daftar kategori lalu diteruskan ke ProdukListView
onSearch(keyword: String): void		dipanggil *realtime* tiap user mengetik di search bar; meneruskan *keyword* ke ProdukService.searchProduk()
onFilterKategori(kategoriId: String): void		dipanggil saat user memilih kategori di dropdown filter
onTambahProduk(): void		dipanggil saat tombol tambah ditekan; meminta ProdukFormView menampilkan form tambah kosong
onEditProduk(kode: String): void		dipanggil saat tombol edit di card ditekan; mengambil data produk lalu meminta ProdukFormView menampilkan form edit terisi
onSimpanProduk(data: Produk): void		dipanggil saat form tambah/edit disubmit; memvalidasi lalu menyimpan via ProdukService
onHapusProduk(kode: String): void		dipanggil saat tombol hapus di card ditekan; meminta KonfirmasiHapusView menampilkan dialog konfirmasi
onKonfirmasiHapus(kode: String): void		dipanggil saat Admin menekan tombol konfirmasi di dialog; meneruskan ke ProdukService.hapusProduk()

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Nama Atribut	*Visibility (private, public)*	*Tipe*
currentSession		Session

3.3.11 Kelas ProdukListView

Nama Kelas : ……..

Nama Operasi	*Visibility (private, public)*	*Keterangan*
renderDaftarProduk(list: List<Produk>): void		menampilkan *card-card* produk berdasarkan *list* yang diterima dari ProdukController
renderKategoriFilter(list: List<KategoriProduk>): void		mengisi *dropdown filter* dengan daftar kategori yang tersedia
displayPesan(msg: String): void		menampilkan pesan seperti "Tidak ada produk" atau "Produk tidak ditemukan"
Nama Atribut	*Visibility (private, public)*	*Tipe*

3.3.12 Kelas ProdukFormView

Nama Kelas : ……..

Nama Operasi	*Visibility (private, public)*	*Keterangan*
renderFormTambah(): void		menampilkan *form* kosong untuk mengisi data produk baru
renderFormEdit(p: Produk): void		menampilkan *form* yang sudah terisi data produk yang akan di-*edit*
displayError(msg: String): void		menampilkan pesan error validasi seperti "Nama produk tidak boleh kosong"
displaySuccess(msg: String): void		menampilkan pesan berhasil setelah data tersimpan
Nama Atribut	*Visibility (private, public)*	*Tipe*

3.3.13 Kelas KonfirmasiHapusView

Nama Kelas : ……..

Nama Operasi	*Visibility (private, public)*	*Keterangan*
show(kode: String): void		menampilkan dialog konfirmasi dengan informasi produk yang akan dihapus

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

onKonfirmasi(): void		dipanggil saat Admin menekan tombol "Ya, Hapus"; meneruskan ke ProdukController.onKonfirmasiHapus()
onBatal(): void		dipanggil saat Admin menekan tombol "Batal"; menutup dialog tanpa melakukan apapun
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	***Tipe***

3.3.14 *Kelas AuthService*

Nama Kelas : ……..

Nama Operasi	***Visibility (private, public)***	***Keterangan***
Diisi dengan signature operasi		
updateProfile()	*public*	*Memperbarui data profil yang ada berdasarkan ID tertentu.*
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	***Tipe***
Diisi dengan nama atribut		*Tuliskan tipenya sesuai dengan yang dikenal pada bahasa pemrograman yang digunakan*
id	*private*	*int*

3.3.15 Kelas KategoriProduk

Nama Kelas : KategoriProduk

Nama Operasi	***Visibility (private, public)***	**Keterangan**
cekDuplikasi(nama: String): boolean	*public*	Mengecek apakah nama kategori sudah terdaftar dalam database
simpanPerubahan(nama: String): void	*public*	Menyimpan nama kategori baru, perubahan maupun penghapusan nama kategori
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	**Tipe**
kategoriId		String
namaKategori		String

3.3.16 Kelas KategoriService

Nama Kelas : KategoriService

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Nama Operasi	*Visibility* *(private, public)*	Keterangan
updateKategori	*public*	Mengatur proses *update* nama kategori (mulai dari validasi nama hingga menyimpan nama kategori baru)
validasiKategori	*private*	Memastikan nama kategori valid (format benar dan tidak kosong)
tambahKategori	*public*	Mengelola penambahan nama kategori baru
hapusKategori	*public*	Mengelola proses menghapus nama kategori yang terdaftar
Nama Atribut	***Visibility*** ***(private, public)***	**Tipe**
daftarKategori		List<KategoriProduk>

3.3.17 Kelas KategoriController

Nama Kelas : KategoriController

Nama Operasi	*Visibility* *(private, public)*	Keterangan
requestDaftarProduk( ): List<Produk>	*public*	Menerima permintaan dari *viewer* untuk menampilkan produk yang selanjutnya diteruskan ke kelas *service*
requestEditKategori( ): void	*public*	Mengarahkan proses edit kategori ke kelas *service*
submitKategori(nama: String): boolean	*public*	Mengirim atau meneruskan data kategori hasil input user ke *service* untuk diproses
Nama Atribut	***Visibility*** ***(private, public)***	**Tipe**
-	-	?

3.3.18 Kelas KategoriViewer

Nama Kelas : KategoriViewer

Nama Operasi	*Visibility* *(private, public)*	Keterangan
tampilkanDaftarProduk(data: List<Produk>): void	*public*	Menampilkan daftar produk berdasarkan kategori ke user
tampilkanFormEdit	*public*	Menampilkan form edit kategori
tampilkanSuccess(pesan: String): void	*public*	Menampilkan pesan berhasil menyimpan perubahan
tampilkanError(pesan: String): void	*public*	Menampilkan pesan error karena gagal melakukan dan menyimpan perubahan
Nama Atribut	***Visibility*** ***(private, public)***	**Tipe**

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

controller		KategoriController

3.3.19 Kelas TargetProduksi

Nama Kelas : TargetProduksi

Nama Operasi	*Visibility (private, public)*	Keterangan
cekTarget(produkId: String, periode: String): boolean	*public*	Mengecek apakah target yang diinput sudah diatur pada periode dan produk tertentu
simpanTarget(data): void	*public*	Menyimpan input target baru ke database
updateData(data): void	*public*	Memperbarui target yang sudah ada pada database
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	**Tipe**
targetId		String
periode		String
jumlahTarget		int
tanggalMulai		Date
tanggalSelesai		Date

3.3.20 Kelas TargetService

Nama Kelas : TargetService

Nama Operasi	*Visibility (private, public)*	Keterangan
updateTarget(t: TargetProduksi): void	*public*	Melakukan overwrite
validasiInput(data): boolean	*private*	Memvalidasi input user
prosesTarget(data): boolean	*public*	memproses input target (validasi & simpan/update)
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	**Tipe**
daftarTarhet		List<Target Produksi>

3.3.21 Kelas TargetController

Nama Kelas : TargetController

Nama Operasi	*Visibility (private, public)*	Keterangan
requestFormTarget(): DataForm	*public*	Mengirim data awal untuk form target
submitTarget(data): boolean	*public*	Mengirim atau meneruskan data
konfirmasiOverwrite(data): boolean	*public*	Menangani keputusan overwrite dari user
Nama Atribut	***Visibility***	**Tipe**

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

	(private, public)	

3.3.22 Kelas TargetViewer

Nama Kelas : TargetViewer

Nama Operasi	***Visibility (private, public)***	**Keterangan**
tampilkanForm(data): void	*public*	Menampilkan form input target
tampilkanSuccess(pesan: String): void	*public*	Menampilkan pesan sukses
tampilkanError(pesan: String): void	*public*	Menampilkan pesan error
tampilkanKonfirmasiOverwrite(): void	*public*	Menampilkan dialog konfirmasi overwrite
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	**Tipe**
controller		TargetController

3.3.23 Kelas DefectViewer

Nama Kelas : DefectViewer

Nama Operasi	***Visibility (private, public)***	**Keterangan**
muatFormPilihPeriode(): void	*public*	Menampilkan form pemilihan periode.
showDefectInsight(data: DefectInsight): void	*public*	Menampilkan daftar produk beserta tingkat *defect* berdasarkan data defectInsight.
tampilPesanError(pesan: String): void	*public*	Menampilkan pesan error.
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	**Tipe**
controller	*private*	DefectController

3.3.24 Kelas DefectController

Nama Kelas : DefectController

Nama Operasi	***Visibility (private, public)***	**Keterangan**
requestDefectInsight(periode: String): void	*public*	Meneruskan permintaan ke DefectService dan mengembalikan hasilnya ke DefectViewer
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	**Tipe**

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

3.3.25 Kelas DefectService

Nama Kelas : DefectService

Nama Operasi	*Visibility* *(private, public)*	Keterangan
hitungTingkatDefect(periode: String): DefectInsight	*public*	*Self-call* untuk menghitung tingkat defect.
hitungTingkatDefect(dataProduksi: List<ProduksiHarian>): DefectInsight	*public*	*Self-call* dengan menghitung perbandingan jumlah defect.
getByPeriode(periode: String): List<ProduksiHarian>	*public*	Mengambil data produksi harian berdasarkan periode.
getById(kodeProduk: String): Produk	*public*	Mengambil data produk berdasarkan kode produk.
Nama Atribut	***Visibility*** ***(private, public)***	**Tipe**

3.3.26 Kelas PerformaViewer

Nama Kelas : PerformaViewer

Nama Operasi	*Visibility* *(private, public)*	Keterangan
loadDashboard(): void	*public*	Dipanggil saat pengguna membuka halaman dashboard.
renderRingkasan(data: RingkasanPerforma): void	*public*	Menampilkan hasil ringkasan performa.
tampilPesanError(pesan: String): void	*public*	Menampilkan pesan error.
Nama Atribut	***Visibility*** ***(private, public)***	**Tipe**

3.3.27 Kelas PerformaController

Nama Kelas : PerformaController

Nama Operasi	*Visibility* *(private, public)*	Keterangan
getRingkasanPerforma(): void	*public*	Dipanggil oleh PerformaViewer
Nama Atribut	***Visibility*** ***(private, public)***	**Tipe**

3.3.28 Kelas PerformaService

Nama Kelas : PerformaService

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Nama Operasi	*Visibility* *(private, public)*	Keterangan
hitungRingkasanPerforma(periode: String): RingkasanPerforma	*public*	Operasi utama yang dipanggil oleh PerformaController untuk merakit RingkasanPerforma.
getTopProducer(): Produk	*public*	Memanggil Produk dengan jumlah produksi aktual tertinggi.
getTopDefect(): Produk	*public*	Memanggil Produk dengan tingkat *defect* tertinggi
Nama Atribut	***Visibility*** ***(private, public)***	**Tipe**

3.3.29 Kelas LaporanViewer

Nama Kelas : LaporanViewer

Nama Operasi	*Visibility* *(private, public)*	Keterangan
openLaporanPage(openLaporanPage(): void): void	*public*	Dipanggil saat pengguna memilih menu Laporan
requestLaporan(periode: String, kategori: String, produk: String): void	*public*	Dipanggil saat pengguna menekan tombol download
showDownloadReady(filePDF: File): void	*public*	Dipanggil setelah LaporanController mengembalikan file PDF
tampilPesanError(pesan: String): void	*public*	Menampilkan pesan error
Nama Atribut	***Visibility*** ***(private, public)***	**Tipe**
controller	*private*	LaporanController

3.3.30 Kelas LaporanController

Nama Kelas : LaporanController

Nama Operasi	*Visibility* *(private, public)*	Keterangan
generateLaporan(periode: String, tanggalAwal: Date, tanggalAkhir: Date): void	*public*	Menerima parameter filter dari LaporanViewer lalu meneruskan ke LaporanService.
Nama Atribut	***Visibility*** ***(private, public)***	**Tipe**

3.3.31 Kelas LaporanService

Nama Kelas : TargetViewer

Nama Operasi	*Visibility*	Keterangan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

	(private, public)	
generateLaporan(periode: String, tanggalAwal: Date, tanggalAkhir: Date): File	*public*	Membentuk RingkasanPerforma lalu memanggil exportPDF(periode) dan mengembalikan file PDF.
exportPDF(periode: String): File	*public*	Mengekspor data laporan ke dalam format dokumen PDF dan mengembalikan file tersebut ke LaporanController.
Nama Atribut	***Visibility (private, public)***	**Tipe**

3.4 *Algoritma/Query*

*Bagian ini hanya diisi untuk **kerangka algoritma** (bisa dalam pseudocode) untuk proses-proses yang dianggap **cukup penting.** Implementasi skeleton code juga sudah dapat dilakukan untuk kelas-kelas yang terdefinisi pada bahasa pemrograman tertentu. **Boleh dibuat sub bab per kelas** (satu kelas satu subbab)**.***

Contoh:
Nama Kelas :
Nama Operasi :
Algoritma : (Algo-xxx)

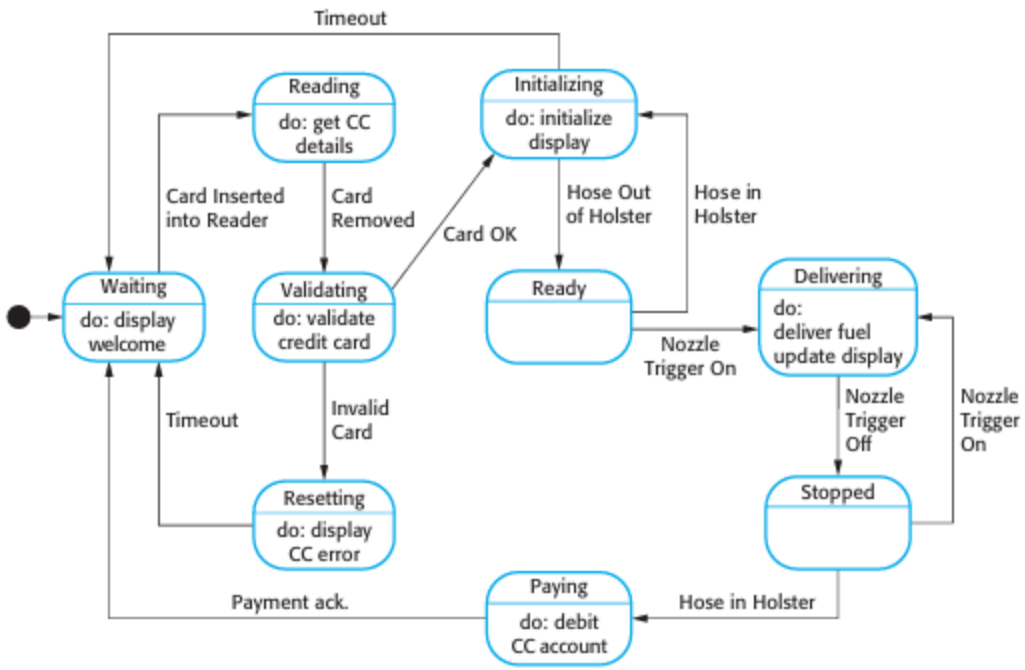
{Jika mengacu query tertentu, lengkapi tabel query di bawah}
Query :

No Query	*Query*	*Keterangan*
Q-xxx		*Tuliskan fungsi dari querynya*

3.5 *Diagram Statechart*

*Bagian ini **hanya diisi jika ada** kelas yang **kompleks dan penting**. Perubahan status kelas tersebut harus digambarkan dalam bentuk diagram statechart. Boleh dibuat subbab per kelas.*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.



Gambar X. Diagram Statechart

3.6 *Perancangan Antarmuka*

Berikut rancangan antarmuka untuk perangkat lunak Simonpro.

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka ***pada bagian yang penting saja.****.*

Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detailnya, misalnya seperti di bawah ini:

Antarmuka : Halaman Login *{diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka & nama layar}*

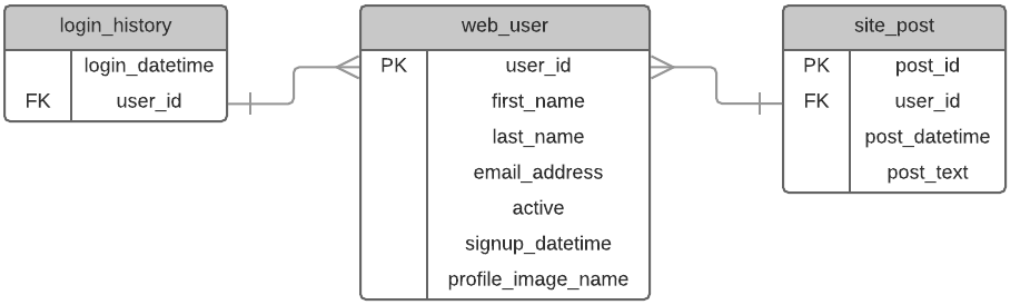
Id_Objek	Jenis	Nama	Keterangan
		Diisi dengan string yg tampil pd layar	*Diisi dengan penjelasan reaksi sistem, misalnya membuka layar apa, link kemana. Jika menyangkut suatu kode yang cukup rumit, acu algoritma yang telah diuraikan di atas.*
Button1	Button	Login	Jika diklik, akan mengaktifkan proses login
Username1	Text		
Password1	Text		
Logo1			

Jika objek dikaitkan ke File lain (misalnya file gambar, file teks), berikan nama file terkait dan deskripsi ringkas dalam kolom keterangan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

3.7 *Perancangan Representasi Persistensi Kelas*

*Bagian ini diisi dengan rancangan **skema basis data** dan traceability-nya terhadap kelas entity.*



Gambar X. Skema Basis Data

*Lalu. buat tabel **pemetaan** kelas **entity** ke tabel basis data:*

Kelas Perancangan Entity	Tabel Basis Data
CD-01	*web_user*
CD-02	*site_post*

4 Matriks Kerunutan

*Mapping use case dengan **kelas-kelas perancangan** terkait. Sesuaikan dengan **penomoran** pada dokumen kelompok masing-masing. **Kelas Analisis** adalah kelas yang dibuat pada dokumen SKPLOO sebelumnya, sedangkan **Kelas Perancangan** adalah kelas yang dibuat pada dokumen DPPL ini.*

Kelas Analisis	Kelas Perancangan	Use Case Terkait
C-01	*CD-01*	*UC-01*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.